

Aufgabe 7 – Der Verbund

Sicherungsblatt

Ziel: Du verbindest Songs und Playlists über die passenden Primär- und Fremdschlüssel.

1 · Die Zuordnungstabelle

Jede Zeile in Song_in_Playlist ordnet einen Song genau einer Playlist zu. Die beiden Spalten verweisen auf die jeweiligen Primärschlüssel.

Song.id / Song.titel	Song_in_Playlist	Playlist.id / Playlist.titel
1 / Gaslighter	1 / 1	1 / Good Oldies
2 / Wavin' Flag	2 / 2	2 / Fussballhits
3 / Try	3 / 1	1 / Good Oldies
4 / '54, '74, '90, 2006	4 / 2	2 / Fussballhits

Mittlere Spalte: song_id / playlist_id. Die Werte werden über gleiche IDs zugeordnet.

2 · Vom Kreuzprodukt zum Verbund

Schritt	Bedingung	Zeilen
Kreuzprodukt	4 Songs · 4 Zuordnungen · 2 Playlists	32
Erste Verbindung	Song.id = Song_in_Playlist.song_id	8
Vollständiger Verbund	Zusätzlich Playlist.id = Song_in_Playlist.playlist_id	4

Warum nach der ersten Verbindung noch acht? Jede passende Song-Zuordnung wird zunächst mit beiden Playlists kombiniert. Erst die zweite Bedingung wählt die zugehörige Playlist aus.

3 · Die vollständige SQL-Anfrage

```
SELECT *
FROM Song, Song_in_Playlist, Playlist
WHERE Song.id = Song_in_Playlist.song_id
      AND Playlist.id = Song_in_Playlist.playlist_id;
```

Vier passende Paare: Gaslighter – Good Oldies; Try – Good Oldies; Wavin' Flag – Fussballhits; '54, '74, '90, 2006 – Fussballhits.

Merksatz

Beim Verbund werden aus dem Kreuzprodukt nur die Datensätze ausgewählt, deren zusammengehörige Primär- und Fremdschlüssel übereinstimmen. Sind mehrere Verknüpfungsbedingungen nötig, werden sie mit AND verbunden.